

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СЦЕНАРИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведены сценарии тестовых испытаний web-приложения JobFlex.

В разделе «Объект испытаний» указаны наименование тестируемого объекта, обозначение испытываемой программы и его область применения.

В разделе «Цель испытаний» указана цель, ради которой составляются и проводятся тестовые испытания.

В разделе «Требования к программе» указаны схемы тестирования для web-приложения и требования, подлежащие проверке.

В разделе «Средства и порядок испытаний» указаны технические и программные средства, используемые при проведении испытаний.

В разделе «Методы испытаний» описаны применяемые методы тестирования, их формальные характеристики и цели.

В разделе «Тестовые примеры» содержится легенда тестовой таблицы и её реализация на основе проведённых тестовых испытаний web-платформы JobFlex.

В разделе с тестовой информацией приведены общие сведения о проведении испытаний и расшифровка полей таблицы результатов.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование объекта	4
1.2. Обозначение испытуемой программы	4
1.3. Область применения объекта	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Схема тестирования	7
3.2. Требования, подлежащие проверке	19
3.3. Процесс тестирования	20
3.4. Модули	21
3.5. Контроль целостности данных	23
4. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	25
4.1. Технические средства	25
4.2. Программные средства	26
5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	27
5.1. По формальности тестирования	27
5.2. По целям	28
5.3. По знанию системы	28
5.4. По интерфейсу	29
5.5. По степени автоматизации испытаний	30
5.6. По позитивности сценария испытания	30
5.7. По степени доступа к программному коду (белый и чёрный ящик)	31
5.8. По способу разработки тестовых испытаний	31

6. ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ	32
7. ФАЙЛЫ ИСПЫТАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ.....	33
7.1. Результаты тестовых испытаний.....	33
7.2. Описание файлов тестов	51

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование объекта

Web-приложение – «JobFlex».

1.2. Обозначение испытываемой программы

Под испытываемой программой понимается программный продукт – веб-приложение JobFlex, реализованное средствами Python, фреймворком Django и связанным программным окружением согласно пояснительной записке и техническому заданию. Приложение функционирует как клиент-серверная система с обращением из браузера пользователя к серверу приложения и использованием SQLite в качестве локального хранилища данных (файл базы данных приложения).

Обозначение объекта испытаний заключается в необходимости подтверждения работоспособности, корректности реализации основных функций, достаточной устойчивости при допустимых искажениях входных данных и недоступности внешних сервисов (в объёме, указанном в документе), а также соответствия результатов работы приложения описанию, приведённому в пояснительной записке и настоящем приложении. Испытания выполняются в условиях эксплуатации по месту проведения тестирования и не заменяют промышленную сертификацию программного обеспечения.

1.3. Область применения объекта

Область применения объекта – автоматизация процессов подбора персонала и сопровождения вакансий на платформе JobFlex. Системой пользуются четыре категории пользователей. Соискатели применяют платформу для поиска вакансий по расширенным фильтрам, отправки откликов, переписки с работодателями, планирования собеседований и отслеживания статусов этапов найма. Работодатели размещают вакансии без ограничения по числу записей на период их актуальности, управляют откликами, назначают собеседования и просматривают аналитику

подбора. Модераторы обеспечивают контентный контроль: рассмотрение обращений и состояний модерации вакансий, действия по скрытию или восстановлению публикаций в соответствии с правилами платформы, просмотр служебной аналитики в рамках своей роли. Администраторы обеспечивают работоспособность и администрирование платформы: управление учётными записями пользователей, просмотр журнала действий, резервное копирование и восстановление файла базы данных SQLite, а также иные сервисные функции панели администратора.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью проведения испытаний является проверка стабильной работы web-приложения JobFlex на персональном компьютере, включая корректность функций регистрации и авторизации пользователей, управления вакансиями и откликами, назначения собеседований, работы чата и уведомлений, а также функций администрирования платформы.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Схема тестирования

Схема функционального тестирования соискателя в web-приложении JobFlex представлена на рисунке 1.

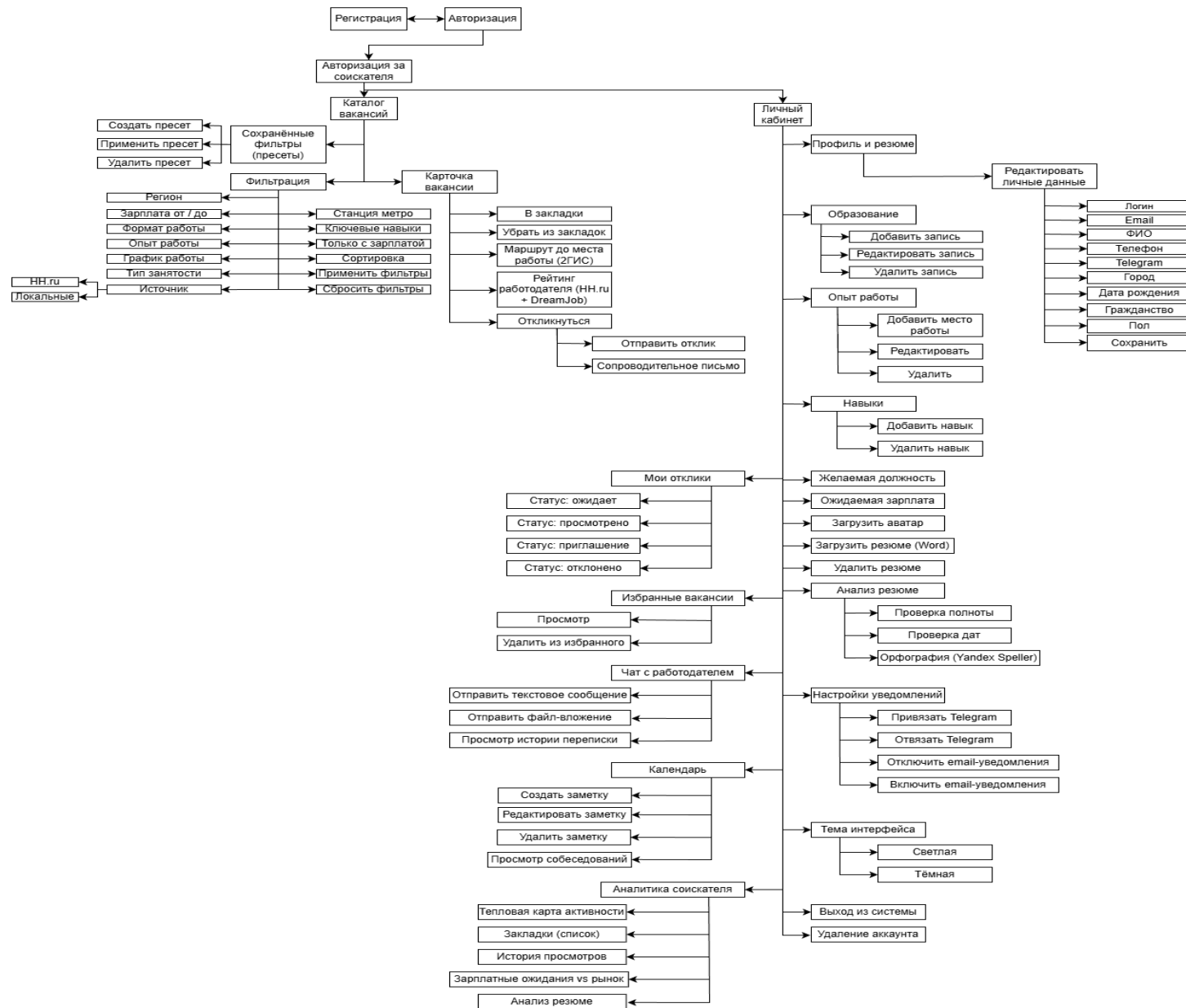


Рисунок 1 – Схема функционального тестирования соискателя в web-приложении JobFlex

Схема функционального тестирования работодателя в web-приложении JobFlex представлена на рисунке 2.

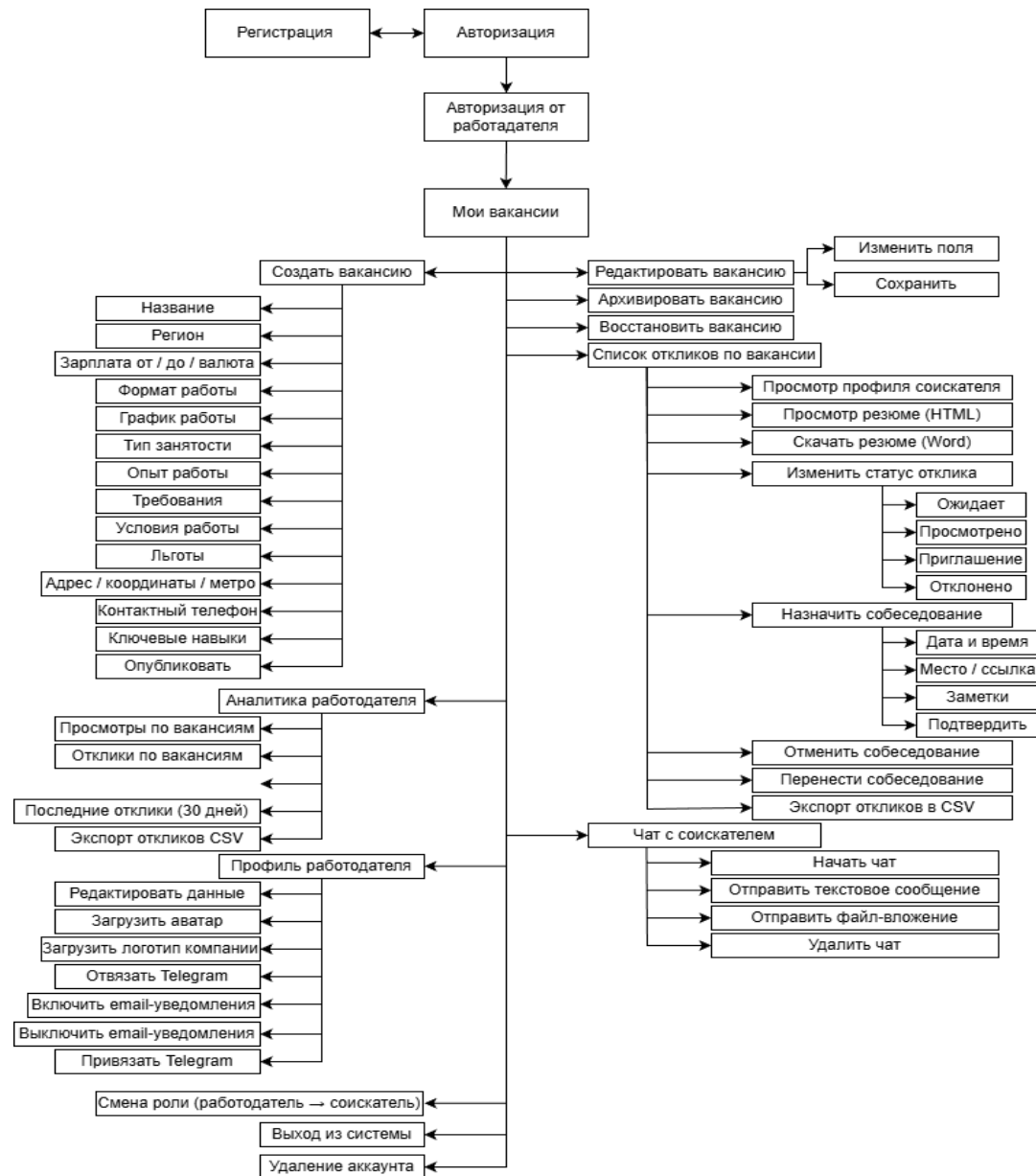


Рисунок 2 – Схема функционального тестирования работодателя в web-приложении JobFlex

Схема функционального тестирования администратора в web-приложении JobFlex представлена на рисунке 3.

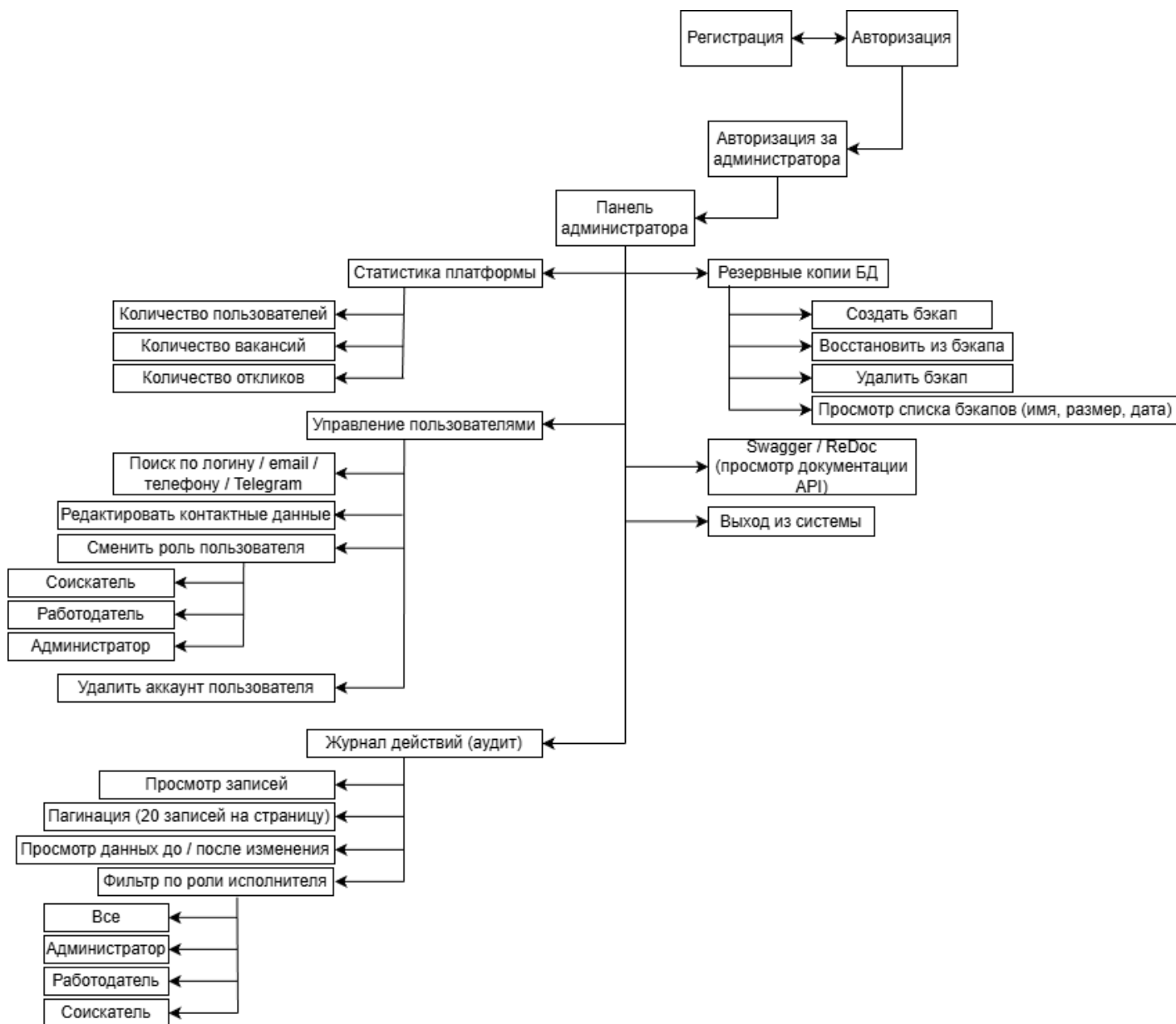


Рисунок 3 – Схема функционального тестирования администратора в web-приложении JobFlex

Схема функционального тестирования уведомлений в web-приложении JobFlex представлена на рисунке 4.

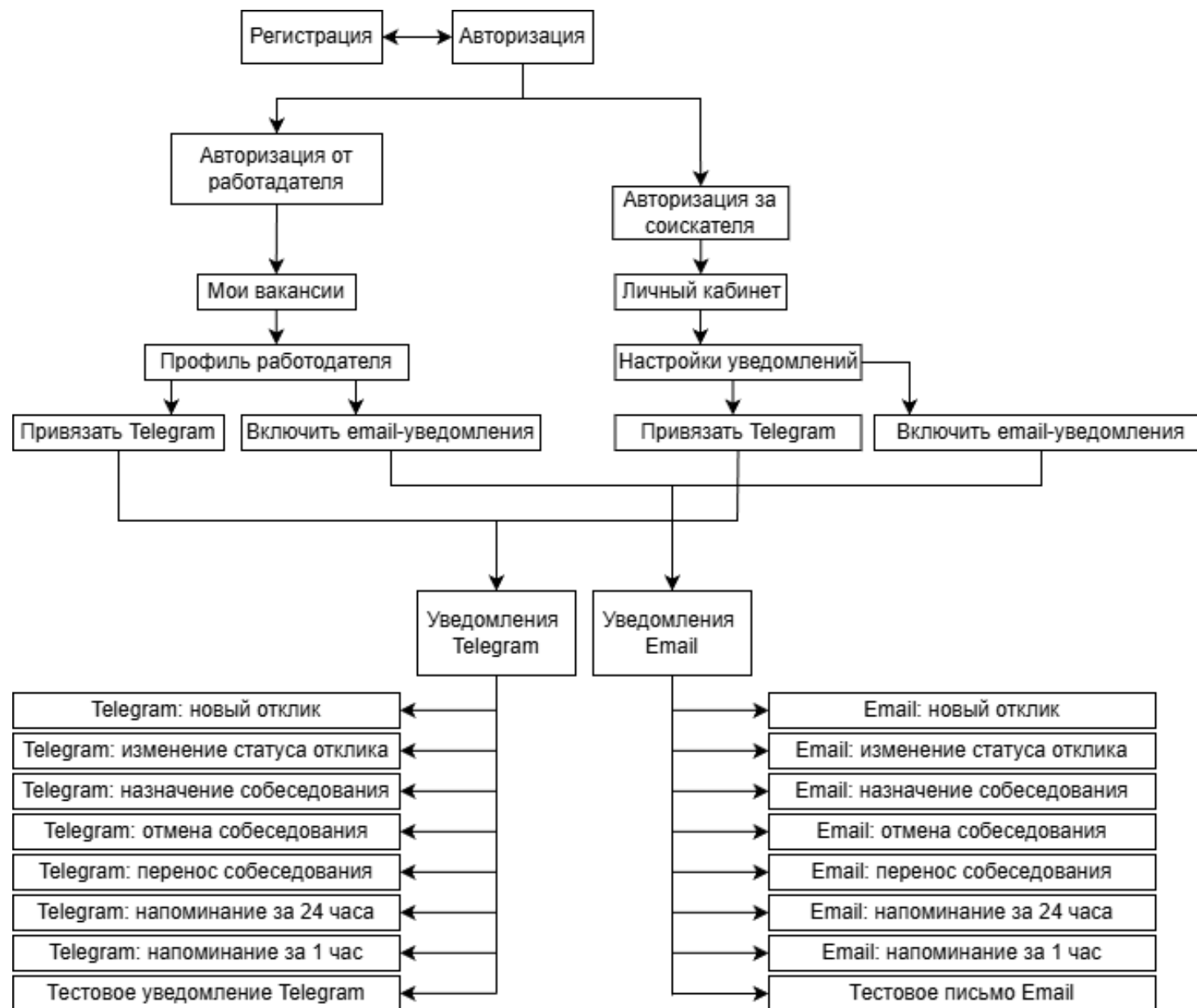


Рисунок 4 – Схема функционального тестирования уведомлений в web-приложении JobFlex

Схема функционального тестирования модератора в web-приложении JobFlex представлена на рисунке 5.

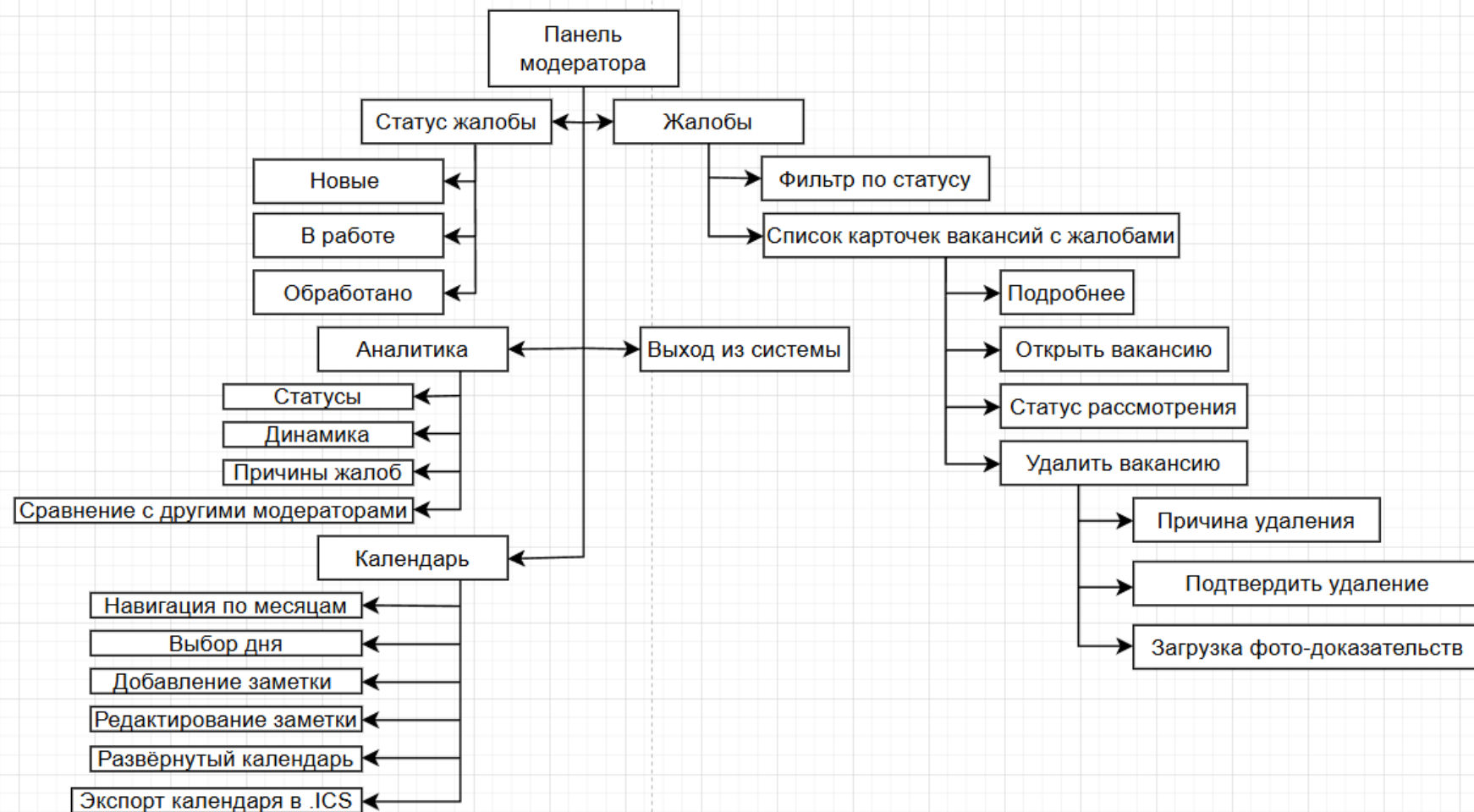


Рисунок 5 – Схема функционального тестирования модератора в web-приложении JobFlex

Полная схема функционального тестирования web-приложения JobFlex представлена на рисунке 6.

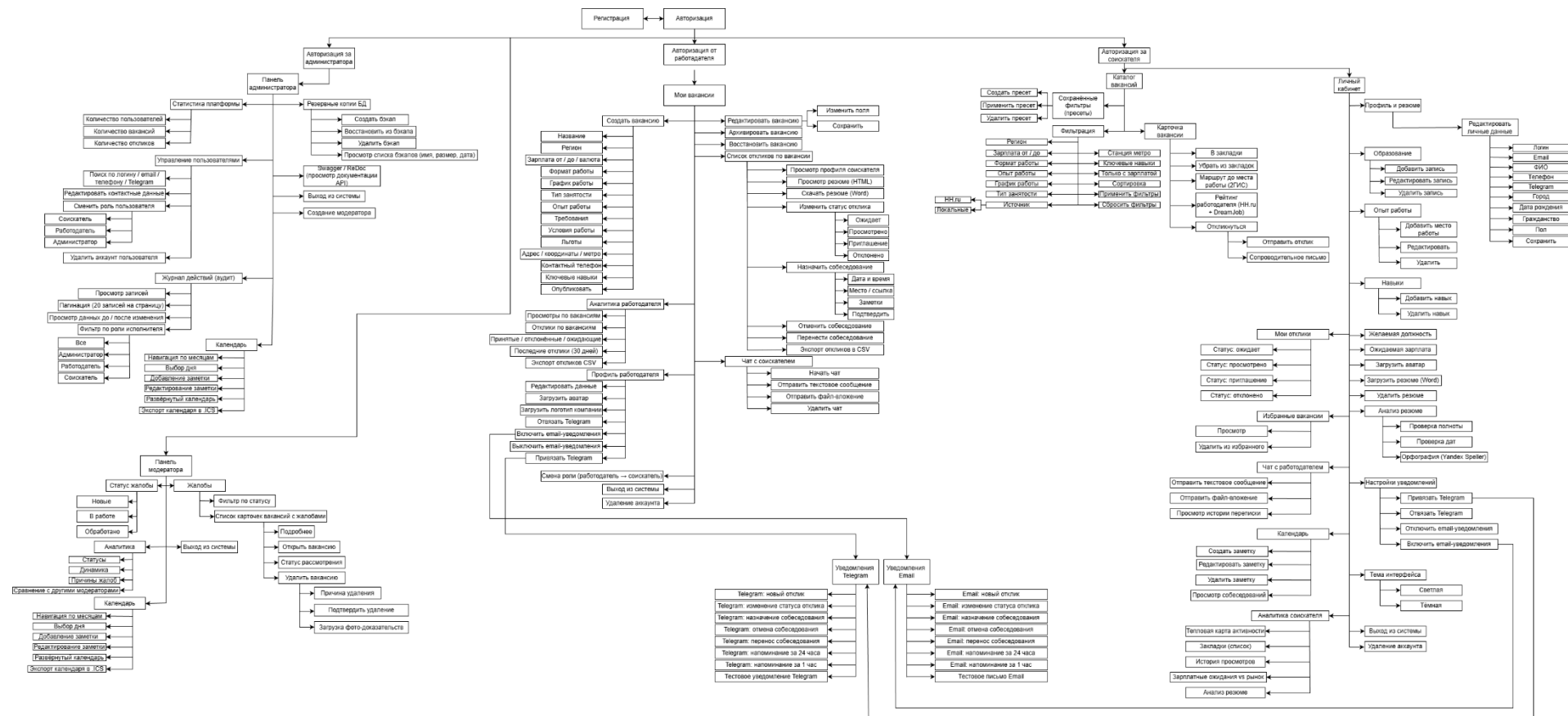


Рисунок 6 – Полная схема функционального тестирования web-приложения JobFlex

3.2 Требования, подлежащие проверке

В каталоге вакансий важно подтвердить, что данные отображаются корректно при любом наборе входных условий: страница каталога отработывает пагинацию, сортировку и фильтры (по региону, зарплате, формату работы, опыту, графику и ключевым навыкам), а переходы между каталогом и карточкой вакансии работают стабильно. В карточке должны выводиться все ключевые поля, рейтинг работодателя из HH.ru и DreamJob, карта 2ГИС и статус отклика пользователя. Любые изменения – создание вакансии, редактирование и архивирование – сохраняются в базе данных и сразу отражаются в интерфейсе без артефактов и конфликтов. Экспорт откликов в CSV должен возвращать корректный MIME-тип, кодировку UTF-8 и полный состав колонок.

Разграничение доступа – отдельный акцент. Тесты подтверждают, что авторизация через сессии Django обрабатывается правильно, а права ролей применяются последовательно: соискатель не может откликнуться на собственную вакансию, подать два отклика на одну позицию или получить доступ к панели администратора. Работодатель не видит чужих вакансий в режиме редактирования. Администратор имеет полный набор действий. Ошибки доступа возвращаются кодами 401 и 403 с понятными сообщениями, без утечки внутренних деталей и трассировок стека.

Безопасность уровня запросов проверяется на корректность валидации входных данных: параметры фильтрации не пробрасываются в сыром виде в базу, некорректные значения возвращают контролируемые ошибки 400 с описанием, а ответы при граничных значениях, пустых строках и конфликтующих параметрах остаются предсказуемыми.

Бизнес-операции – отклик на вакансию, назначение собеседования и изменение его статуса – тестируются как транзакционные сценарии. Здесь важно показать согласованность: при изменении статуса отклика на

«приглашение» автоматически создаётся запись о собеседовании, уведомление отправляется через Telegram и email, а состояние связанных сущностей (отклик, собеседование, уведомление) остаётся консистентным. Тесты покрывают повторные отклики, отмену и перенос собеседований, корректность напоминаний за 24 часа и за 1 час до начала.

Для аудита требуется зафиксировать, что факты создания, обновления и удаления сущностей корректно записываются в журнал `ApiActionLog` и доступны для проверки. Поля `before_data`, `after_data`, роль исполнителя, HTTP-метод и время действия должны попадать в журнал последовательно, а чтение записей не влияет на бизнес-логику.

Фронтенд-поведение проверяется на устойчивость навигации и актуальность данных после операций. Переходы между каталогом, профилем, чатом и календарём, а также повторное открытие карточек не должны приводить к рассинхронизации: интерфейс обязан обновлять данные после ответа сервера. Сообщения об ошибках API конвертируются в понятные пользователю уведомления и не дублируются после успешных повторных действий.

Нефункциональные аспекты включают корректную обработку таймаутов при недоступности внешних API (HH.ru, DreamJob, 2ГИС, Telegram), устойчивость к сетевым сбоям и корректное логирование фоновых задач Celery. Логи сервера не должны содержать чувствительные персональные данные, а уровни логирования настроены так, чтобы в рабочем режиме сохранялась достаточная наблюдаемость для расследований без утечки отладочных деталей.

3.3 Процесс тестирования

Метод тестирования веб-приложения JobFlex представлен на рисунке 6. На схеме отражены этапы: разработка тестовых сценариев, подготовка и использование тестовых данных, выполнение программы, сравнение фактических результатов с ожидаемыми по сценарию и

оформление отчётных сведений (в том числе заполнение таблиц испытаний в настоящем приложении).

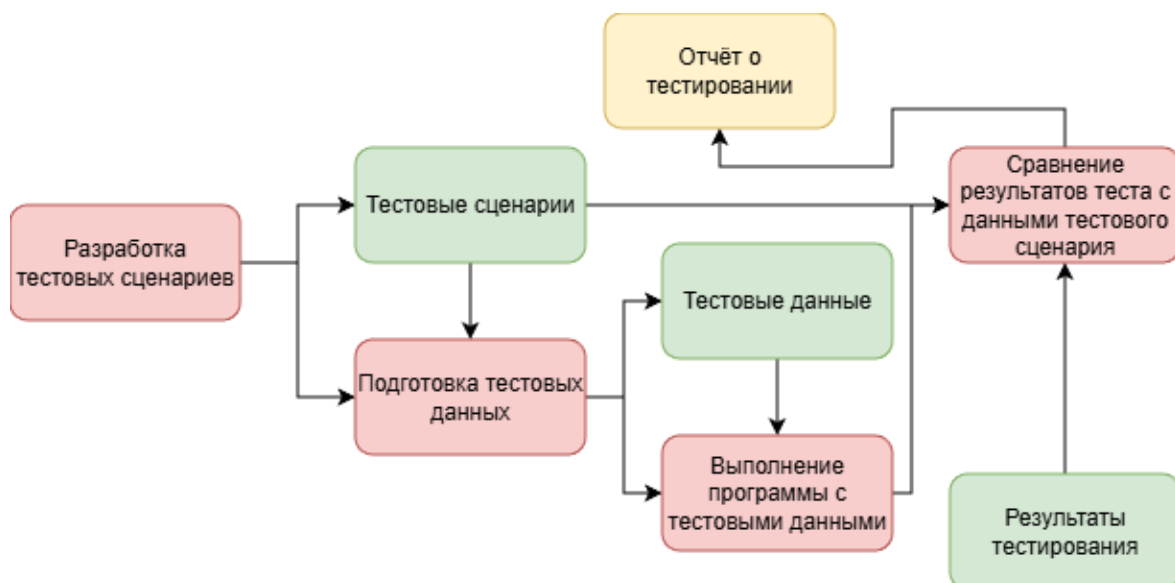


Рисунок 7 – Схема процесса тестирования

3.4. Модули

В рамках функционального тестирования проверялись следующие логические модули веб-платформы JobFlex.

1. Каталог и фильтрация вакансий – выдача списка активных вакансий, пагинация, сортировка, расширенные фильтры (в том числе по региону, зарплате, формату и графику работы, опыту, навыкам и др.), сохранение и применение пресетов фильтров при наличии данной функции в интерфейсе.
2. Карточка вакансии и отклики – отображение полей описания, ключевых навыков, условий и контактных данных, статуса вакансии, интеграционных блоков (рейтинг работодателя, карта и маршрут при подключении внешних сервисов); оформление и ограничение отклика (включая защиту от повторных и недопустимых сценариев), закладки.
3. Личный кабинет соискателя – профиль и документы (в т.ч. резюме и аватар при реализации), образование и опыт работы, настройки уведомлений и привязки мессенджеров, списки откликов и

избранного, аналитика активности при наличии в системе.

4. Личный кабинет работодателя – управление своими вакансиями (создание, редактирование, архивирование и восстановление), просмотр и обработка откликов, экспорт данных при наличии, логотип и реквизиты компании, аналитика по вакансиям.
5. Модерация (роль модератора) – сценарии рассмотрения материалов, связанных с вакансиями (жалобы, состояния модерации, скрывание/возврат публикаций и др. – в объёме, реализованном в платформе).
6. Коммуникации – список диалогов, переписка, вложения, отметки прочтения, ограничения по размеру и типам файлов.
7. Календарь и собеседования – пользовательские заметки и отображение запланированных собеседований; назначение, перенос и отмена собеседований соискателем и работодателем при реализации на стороне работодателя/системы.
8. Уведомления – доставка служебных и напоминающих сообщений каналами, предусмотренными конфигурацией (например, Telegram-бот и электронная почта с учётом согласий пользователя), включая напоминания о собеседованиях при наличии фоновой обработки.
9. Панель администратора – обезличенная здесь совокупность функций управления платформой: пользователи, журнал действий API, операции резервного копирования и восстановления базы данных, просмотр справочной документации API при наличии.
10. Интеграции с внешними сервисами – загрузка и обновление данных вакансий и работодателей из внешних источников (в частности HH.ru и иные источники, реализованные в проекте), использование сторонних API для карты и маршрутов (например, 2ГИС) при их подключении; устойчивое поведение при недоступности внешнего

API.

11. Фоновые задачи (Celery) – периодические и отложенные операции: напоминания, синхронизация и догрузка данных, резервное копирование по расписанию – в соответствии с реализацией в проекте.

Перечень модулей согласован с составом подсистем, описанным в пояснительной записке и реализованным в исходном коде веб-приложения JobFlex.

3.5. Контроль целостности данных

При проведении испытаний подлежит подтверждению согласованность данных в базе SQLite при выполнении типовых операций: создание, изменение и логическое завершение жизненного цикла записей (в том числе вакансий, откликов, сообщений чата, собеседований, пользовательских справочников и записей журнала действий). Требуется отсутствие рассогласований между связанными сущностями после транзакционных сценариев (например: отклик – изменение статуса – создание записи о собеседовании – фиксация событий в журнале ApiActionLog при реализации в системе).

Проверке подлежит соблюдение правил целостности на уровне модели данных (уникальные ограничения, внешние ключи, каскадное поведение там, где оно предусмотрено реализацией) и корректность отражения результата в пользовательском интерфейсе после обновления страницы без «залипания» устаревших значений после успешного ответа сервера.

Развёрнутое описание схемы данных, ограничений и технологии хранения приведено в пояснительной записке (соответствующие разделы структуры данных, технологической части и приложений к документации). В приложении Г фиксируются методические требования: при прохождении сквозных сценариев исполнитель должен при

необходимости сопоставлять состояние связанных таблиц до и после операции, а также подтверждать сохранность целостности при операциях резервного копирования и восстановления файла базы данных SQLite.

4. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

4.1. Технические средства

Состав технических средств (аппаратная платформа места проведения испытаний), используемых для тестирования веб-приложения JobFlex, приведён в таблице 1.

Таблица 1 – Технические средства

№	Тип оборудования	Наименование оборудования
1	2	3
Lenovo IdeaPad 5. Модель: 14IIL05		
1	Операционная система	Windows 10 Home – активированная
2	Диагональ экрана	14 дюймов
3	Разрешение экрана (тип)	Full HD
4	Разрешение экрана (пиксели)	(1920 x 1080 пикселей)
5	Тип матрицы	IPS
6	Процессор	Intel Core i5
7	Поколение процессора	10
8	Модель процессора	1035G1
9	Количество ядер процессора	4
10	Логические процессоры процессора	8
11	Частота базовая процессора	~1,45 ГГц
12	Частота максимальная процессора	До 3,4 ГГц
13	Объём оперативного запоминающего устройства	16 ГБ
14	Тип памяти оперативного запоминающего устройства	DDR4
15	Частота оперативного запоминающего устройства	~ 2666 МГц
16	Тип накопителя	SSD
17	Объём накопителя	512 ГБ
18	Интегрированная видеокарта	Intel UHD Graphics (встроенная в процессор)
19	Дискретная видеокарта	Отсутствует
20	Тип клавиатуры	70% (без тачпада)
21	Тачпад	Точный тачпад с поддержкой жестов
Системный блок		
1	Процессор	Ryzen 7
2	Поколение процессора	5
3	Тип процессора	5800X
4	Архитектура	Zen 3
5	Количество ядер	8
6	Количество потоков	16
7	Базовая частота	3.8 ГГц
8	Максимальная частота (Turbo)	4.7 ГГц
9	Кэш L3	32 МБ
10	Кэш L2	4 МБ
11	Техпроцесс	7 нм

№	Тип оборудования	Наименование оборудования
1	2	3
12	Видеокарта	NVIDIA
13	Поколение видеокарты	3000
14	Тип видеокарты	NVIDIA 3060TI
15	Производитель	ASUS
16	CUDA-ядра	4864

4.2. Программные средства

Перечень программных средств, применяемых при разработке, запуске и тестировании приложения JobFlex (среда разработки, СУБД, фреймворк, вспомогательные компоненты), приведён в таблице 2. Сведения согласованы с пояснительной запиской; при расхождении версий на стенде испытаний в комментариях к протоколу указываются фактические версии.

Таблица 2 – Программные средства

№	Тип средства	Название средства	Назначение
1	2	3	4
1	Инструментальное средство разработки	Visual Studio Code	Разработка web-приложения
2	Исполнительный проект	JobFlex	Запуск Django web-приложения
3	Система управления базой данных	SQLite	Хранение данных системы
4	Фреймворк разработки	Django	Реализация серверной логики и web-интерфейса
5	Планировщик фоновых задач	Celery	Выполнение асинхронных и периодических задач
6	Контейнеризация приложения	Docker	Запуск Celery в изолированном контейнере

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. По формальности тестирования

Тестирование выполнялось по заранее подготовленным тест-кейсам с покрытием функционального и интеграционного уровней. На функциональном уровне проверялась корректность изолированных компонентов: валидация входных данных при регистрации и создании вакансии, ограничения уникальности на уровне базы данных, корректность статусных переходов откликов и собеседований, а также логика ролевого доступа для каждой из четырёх ролей (соискатель, работодатель, модератор, администратор). Отдельное внимание уделялось обработке ошибок и граничным условиям: попытка отклика на собственную вакансию, повторный отклик на ту же позицию, регистрация с существующим логином или email, загрузка файла недопустимого формата или превышающего допустимый размер.

Интеграционные проверки подтверждали согласованность взаимодействия между слоями системы: корректность обработки REST API запросов, работа цепочек бизнес-операций (отклик – назначение собеседования – уведомление – фиксация в журнале аудита) и сохранение результатов в базе данных. Проверялась корректность интеграций с внешними сервисами: импорт вакансий из HH.ru, получение рейтингов работодателей из HH.ru и DreamJob, отображение карты и маршрутов через 2ГИС API, отправка уведомлений через Telegram Bot API и email. Там, где требовалась целостность данных, сценарии проверялись с контролем состояния связанных сущностей до и после операции, а недоступность внешних сервисов не должна была нарушать основной поток работы приложения.

Фоновые задачи Celery тестировались отдельно: проверялась корректность постановки задачи в очередь при назначении собеседования, своевременность отправки напоминаний за 24 часа и за 1

час до начала, а также отсутствие повторной отправки при уже установленных флагах напоминания.

5.2. По целям

Функциональное тестирование было направлено на подтверждение корректной реализации заявленных возможностей: авторизация и разграничение прав между ролями соискателя, работодателя, модератора и администратора, операции создания, редактирования и архивирования вакансий, управление откликами и собеседованиями, фильтрация и сортировка каталога, экспорт откликов в CSV, работа чата и уведомлений, а также администрирование платформы. Фактические результаты сопоставлялись с техническими требованиями и ожидаемым поведением пользователя.

Основной фокус сделан на сквозных пользовательских потоках – от входа в систему до завершения бизнес-операции и отображения результата в интерфейсе. Примеры сквозных сценариев: соискатель находит вакансию через фильтры, откликается, получает уведомление об изменении статуса и видит запись в календаре после назначения собеседования; работодатель создаёт вакансию, просматривает отклики, назначает собеседование и получает подтверждение через Telegram; администратор меняет роль пользователя и проверяет запись в журнале аудита с корректными данными до и после изменения.

Дополнительно проверялись граничные значения входных данных, поведение при недоступности внешних сервисов HH.ru, DreamJob, 2ГИС и Telegram, а также устойчивость к ошибочным входным данным – нелогичным статусным переходам, конфликтующим параметрам и попыткам нарушить ограничения уникальности. Это гарантирует стабильность приложения в различных условиях эксплуатации.

5.3. По знанию системы

Применялся подход «белого ящика» с доступом к исходному коду,

моделям и миграциям базы данных. Это позволило изолированно проверять бизнес-логику на уровне сервисов и ORM-слоя, валидировать схемы сериализаторов и политики доступа, а также писать тесты, контролирующие побочные эффекты – создание аудиторных записей, изменение статусов, каскадные обновления связанных сущностей. База данных проверялась как через публичные API-контракты, так и напрямую через ORM, что дало возможность убедиться в корректности сохранения, обновления и удаления записей, целостности внешних ключей и согласованности данных после транзакционных сценариев. Для негативных кейсов моделировались исключения и сетевые ошибки, чтобы проверить реакцию приложения и корректность кодов ответа.

5.4. По интерфейсу

Проверки интерфейса были ориентированы на визуальную корректность и стабильность навигации. Валидировалось, что ключевые элементы UI – карточки вакансий, формы создания и редактирования, кнопки действий, панели навигации, чат, календарь и уведомления – отображаются и реагируют предсказуемо, а переходы между разделами каталога, карточками вакансий, личным кабинетом и панелью администратора соответствуют задуманной схеме навигации.

Отдельно подтверждалось, что изменения, выполненные через API – создание и архивирование вакансии, изменение статуса отклика, назначение и отмена собеседования, смена роли пользователя – своевременно отражаются в интерфейсе без рассинхронизации состояния. Сообщения об ошибках из бэкенда корректно транслируются пользователю в виде понятных уведомлений и не раскрывают внутренние детали реализации, трассировки стека или названия таблиц базы данных.

В рамках интерфейсных проверок также оценивалась работа расширенных фильтров каталога вакансий, сохранённых пресетов фильтров, сортировки и пагинации – корректность передачи параметров

в API и консистентность отображаемых результатов. Проверялась корректность отображения рейтингов работодателей из HH.ru и DreamJob, карты 2ГИС на странице вакансии, тепловой карты активности и аналитических данных в личном кабинете соискателя и работодателя. Дополнительно тестировалось переключение темы интерфейса – светлой и тёмной – и сохранение выбранной темы при повторном входе в систему.

5.5. По степени автоматизации испытаний

Основную часть испытаний составляет ручное функциональное тестирование веб-приложения JobFlex: выполнение шагов из тестовых сценариев в браузере и фиксация фактического результата в таблицах настоящего приложения без обязательного применения автотестов.

По мере необходимости используется автоматизация на уровне кодовой базы проекта – запуск модульных и интеграционных тестов (например, средствами фреймворка Django) для отдельных подсистем и сценариев, перечисление которых приведено в разделе 7 настоящего приложения Г. Нагрузочные испытания (при их включении в пояснительную записку) выполняются отдельно по описанному в ПЗ методу (Locust и др.) и не заменяют ручную проверку пользовательских сценариев таблице испытаний.

5.6. По позитивности сценария испытания

Применяется сочетание позитивных и негативных сценариев.

Позитивные испытания направлены на подтверждение корректности работы системы при ожидаемом действии пользователя, допустимых входных данных и наличии прав на выполнение операции (условный «штатный режим эксплуатации»).

Негативные испытания проверяют устойчивость приложения при нарушении ограничений: отсутствие или недостаточность обязательных полей форм, недопустимые форматы данных, попытки доступа без авторизации или с несогласованной ролью, повтор выполнения операций

с ограничением «один пользователь – одно действие», а также ограниченная недоступность внешних сервисов без аварийного завершения работы основной логики (в объёме, заданном испытаниями).

5.7. По степени доступа к программному коду (белый и чёрный ящик)

Испытания выполняются в комбинированном подходе.

Подход «белого ящика» дополняет результаты, изложенные в п. 5.3, и включает анализ исходного кода Django-приложений, моделей и миграций БД SQLite, трассирование ограничений на уровне ORM и API, а также при необходимости просмотр журналирования (ApiActionLog, сообщения приложения при испытании фоновых задач Celery).

Подход «чёрного ящика» применяется при проверке сценариев без необходимости знания внутренней реализации: поведение форм и страниц интерфейса, отображение элементов управления и сообщений об ошибках, корректность редиректов и сохранность данных в интерфейсе после успешной операции, соответствие ответов внешнего наблюдаемого поведения ожиданиям, зафиксированным в сценариях приложения Г.

(Если ваш п. 5.4 уже подробно про интерфейс – в 5.7 можно второе предложение про «UI как чёрный ящик» сократить до одной строки со ссылкой на п. 5.4.)

5.8. По способу разработки тестовых испытаний

Тестовые сценарии и набор контролируемых требований сформированы до начала описания результатов испытаний: на основе технического задания и разделов пояснительной записки, структуры функциональных требований (в т.ч. перечня модулей в п. 3.4, требований подлежащих проверке в п. 3.2, процесса тестирования в п. 3.3 и контроля целостности данных в п. 3.5). Дополнительные уточнения сценариев выполняются по мере необходимости (итерационная корректировка формулировок шагов и ожидаемых результатов) без противоречия заявленному в документации поведению системы JobFlex.

6. ТЕСТОВЫЕ ПРИМЕРЫ

Все тестовые данные для проведения тестирования программы и соответствующие результаты представлены в разделе №7.

Общая информация о проведении испытаний приведена в таблице 3.

Таблица 3 – Общая информация о проведении испытаний

Поле	Значение
1	2
Наименование проекта	JobFlex
Номер версии	1.0
Исполнитель испытаний (ФИО)	Чистотин М.Ю
Даты проведения испытаний	17.03.2026 – 29.04.2025
Среда испытаний	ОС, браузер Yandex, Visual Studio Code

Описание информационных полей тестовых сценариев – в таблице 4.

Таблица 4 – Описание информационных полей

Наименование	Описание
1	2
Test-Case #	Уникальный идентификатор для каждого тестирования, следующий определённой логике именования и нумерации, заключающей в себе предмет тестирования и его номер.
Приоритет тестирования	Степень важности тестирования.
Название тестирования	Название тестирования, заключающее в себе основной процесс, подлежащий тестированию.
Резюме испытания	Описание предмета тестирования.
Шаги тестирования	Последовательность, при которой проводилось тестирования.
Данные тестирования	Входные данные, используемые в процессе тестирования.
Ожидаемый результат	Результат, который необходимо получить, согласно ПЗ.
Фактический результат	Фактически-возникший результат после проведения тестирования.
Предпосылки	Предварительные действия, которые должны быть выполнены перед проведением тестирования.
Постусловия	Состояние, которое должно быть у системы после выполнения тестирования.
Статус	Логическое выражение, соответствующее соответствию фактического и ожидаемого результатов.

7. ФАЙЛЫ ИСПЫТАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

7.1. Результаты тестовых испытаний

Результаты тестирования представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Описание тестовых испытаний

№	Приоритет теста	Резюме испытания	Шаги тестирования	Данные тестирования	Ожидаемый результат	Фактический результат	Предпосылки	Постусловия	Статус	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Страница авторизации и регистрации										
1	Высокий	Авторизация с корректными данными	Открыть /accounts/login/ → ввести логин и пароль → нажать «Войти»	Существующий пользователь (соискатель / работодатель / администратор)	Редирект на каталог вакансий или панель администратора в зависимости от роли	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, пользователь существует	Сессия установлена	Пройден	Проверка success-флой
2	Высокий	Авторизация с неверным паролем	Открыть /accounts/login/ → ввести корректный логин и неверный пароль → «Войти»	Зарегистрированный пользователь, несовпадающий пароль	Сообщение «Неверные учётные данные», остаётся на странице входа	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Проверка сообщения об ошибке
3	Высокий	Авторизация с пустыми полями	Открыть /accounts/login/ → оставить поля пустыми → «Войти»	login=" password="	Форма не отправляется, показывается валидация обязательных полей	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Клиентская валидация
4	Высокий	Регистрация соискателя с корректными данными	Открыть /accounts/register/ → заполнить все обязательные поля → «Зарегистрироваться»	Уникальные логин, email, Telegram; возраст от 14 лет; российский номер телефона	Пользователь создан, сессия установлена, редирект на главную страницу	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, данные валидны и уникальны	Сессия установлена, пользователь создан	Пройден	Проверка success-флой
5	Высокий	Регистрация с уже существующим логином	Открыть /accounts/register/ → ввести логин, который уже есть в системе	Существующий логин	Сообщение «Пользователь с таким логином уже существует»	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, пользователь с таким логином существует	Сессия не создаётся	Пройден	Проверка уникальности логина
6	Высокий	Регистрация с уже существующим email	Открыть /accounts/register/ → ввести email, который уже есть в системе	Существующий email	Сообщение «Пользователь с таким email уже существует»	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Проверка уникальности email

7	Высокий	Регистрация с уже существующим Telegram	Ввести Telegram, который уже привязан к другому аккаунту	Существующий Telegram username	Сообщение «Пользователь с таким Telegram уже существует»	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Проверка уникальности Telegram
8	Средний	Регистрация с некорректным форматом телефона	Ввести телефон не в формате +7XXXXXXXXXX	phone='12345'	Сообщение «Введите номер в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX»	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Валидация телефона
9	Средний	Регистрация пользователя младше 14 лет	Ввести дату рождения менее 14 лет назад	birth_date – менее 14 лет от текущей даты	Сообщение об ошибке возраста	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия не создаётся	Пройден	Валидация возраста
10	Средний	Регистрация работодателя с корректными данными	Открыть /accounts/register-manager/ → заполнить все поля → «Зарегистрироваться»	Уникальные логин, email, Telegram	Пользователь создан с ролью работодателя, сессия установлена	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Сессия установлена, работодатель создан	Пройден	Проверка success-флой
11	Средний	Принятие пользовательского соглашения	Попытаться зарегистрироваться без принятия соглашения	Флаг соглашения не установлен	Форма не отправляется, соглашение обязательно	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Пользователь не создан	Пройден	Валидация соглашения
12	Низкий	Выход из аккаунта	Нажать «Выход» в меню	Авторизован	Сессия удалена, редирект на главную страницу	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Сессия удалена	Пройден	Выход из системы
Каталог вакансий										
1	Высокий	Отображение каталога без фильтров	Открыть «/» не задавая фильтры	Нет	Отрисован список вакансий, карточки содержат название, компанию, зарплату, регион, формат работы	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Отображаются активные вакансии	Пройден	Проверка вывода без фильтров
2	Высокий	Фильтр по региону	Выбрать регион в фильтре → применить	region='Москва'	Отображаются только вакансии из выбранного региона	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, есть вакансии в регионе	Нет	Пройден	Фильтр по региону
3	Высокий	Фильтр по зарплате (минимум)	Заполнить «Зарплата от» → применить	salary_min=100000	Отображаются вакансии с зарплатой не ниже указанной	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр salary_from
4	Высокий	Фильтр по формату работы	Выбрать «Удалённо» → применить	format=remote	Отображаются только удалённые вакансии	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр формата

5	Средний	Фильтр по опыту работы	Выбрать опыт → применить	experience_id='between1And3'	Отображаются вакансии с соответствующим опытом	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр опыта
6	Средний	Фильтр по ключевым навыкам	Ввести навык в поле skills → применить	skills='Python'	Отображаются вакансии с указанным навыком в заголовке или описании	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр навыков
7	Средний	Фильтр «Только с зарплатой»	Включить чекбокс «Только с зарплатой»	only_with_salary=1	Отображаются только вакансии с указанной зарплатой	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр зарплаты
8	Средний	Комбинация фильтров	Выбрать регион + формат работы + зарплата → применить	region + format + salary_min	Отображаются вакансии, удовлетворяющие всем условиям	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Логика «И»
9	Средний	Сортировка по дате	Выбрать сортировку «Сначала новые»	sort="" (по умолчанию)	Список пересортирован по дате публикации (новые выше)	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Сортировка по дате
10	Средний	Сортировка по зарплате	Выбрать сортировку «По зарплате»	sort=salary	Список пересортирован по убыванию зарплаты	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Сортировка по зарплате
11	Средний	Сохранить пресет фильтров	Настроить фильтры → нажать «Сохранить фильтр» → ввести название	name='Удалёнка Python'	Пресет сохранён, появился в списке пресетов	Соответствует ожидаемому	Авторизован, сайт доступен	Пресет создан	Пройден	Создание пресета
12	Средний	Применить сохранённый пресет	Выбрать пресет из списка	Существующий пресет	Фильтры применились согласно сохранённым параметрам	Соответствует ожидаемому	Авторизован, пресет существует	Нет	Пройден	Применение пресета
13	Средний	Удалить пресет фильтров	Нажать удалить у пресета	Существующий пресет	Пресет удалён из списка	Соответствует ожидаемому	Авторизован, пресет существует	Пресет удалён	Пройден	Удаление пресета
14	Средний	Сбросить фильтры	Нажать «Сбросить»	Нет	Все фильтры вернулись к значениям по умолчанию, каталог обновился	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Сброс фильтров
15	Средний	Пагинация каталога	Листнуть «Следующая» и «Предыдущая»	Нет	Меняется страница списка, активные	Соответствует ожидаемому	Много вакансий	Нет	Пройден	Пагинация

					фильтры сохраняются					
16	Высокий	Переход в карточку вакансии	Нажать на карточку вакансии	Нет	Открылась страница /{external_id}/ с корректными данными	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Переход на карточку
17	Средний	Фильтр по графику работы	Выбрать график (5/2, 6/1, гибкий) → применить	schedule_id='5on2off'	Отображаются вакансии с выбранным графиком	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр графика
18	Средний	Фильтр по типу занятости	Выбрать тип (полная, неполная, стажировка) → применить	employment_id='full'	Отображаются вакансии с выбранным типом	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Фильтр занятости
19	Средний	Поиск по названию вакансии	Ввести текст в поле поиска → применить	search='Python Developer'	Отображаются вакансии, содержащие текст в названии	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Поиск по названию
20	Средний	Поиск по названию компании	Ввести название компании в поиск	search='Яндексе'	Отображаются вакансии от указанной компании	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Поиск по компании
Карточка вакансии										
1	Высокий	Отрисовка данных вакансии	Открыть карточку вакансии	Существующий external_id	Название, компания, зарплата, описание, требования, условия, формат работы отображаются корректно	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Карточка вакансии
2	Высокий	Отображение рейтинга работодателя	Открыть карточку вакансии с работодателем из HH.ru	Вакансия с hh_id работодателя	Отображается усреднённый рейтинг из HH.ru и DreamJob	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, работодатель в БД	Нет	Пройден	Рейтинг работодателя
3	Высокий	Откликнуться на вакансию	Нажать «Откликнуться» → добавить сопроводительное письмо → отправить	Соискатель авторизован, вакансия активна	Отклик создан со статусом «ожидает», уведомление отправлено работодателю	Соответствует ожидаемому	Авторизован как соискатель, вакансия активна	Отклик создан	Пройден	Отклик на вакансию
4	Высокий	Повторный отклик на ту же вакансию	Попытаться откликнуться повторно на ту же вакансию	Уже существующий отклик	Новый отклик не создаётся, возвращается существующий	Соответствует ожидаемому	Авторизован, отклик уже существует	Отклик не дублируется	Пройден	Уникальность отклика

5	Высокий	Отклик на собственную вакансию	Попытаться откликнуться на вакансию, созданную текущим пользователем	Пользователь является создателем вакансии	Ошибка 403, кнопка отклика скрыта или недоступна	Соответствует ожидаемому	Авторизован как создатель вакансии	Отклик не создан	Пройден	Защита от самоотклика
6	Средний	Добавить вакансию в закладки	Нажать иконку закладки	Авторизован	Вакансия добавлена в закладки, иконка активирована	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Закладка создана	Пройден	Добавление в закладки
7	Средний	Убрать вакансию из закладок	Повторно нажать иконку закладки	Вакансия в закладках	Вакансия убрана из закладок, иконка деактивирована	Соответствует ожидаемому	Авторизован, вакансия в закладках	Закладка удалена	Пройден	Удаление из закладок
8	Средний	Отображение карты 2ГИС	Открыть карточку вакансии с адресом	Вакансия с координатами или адресом	Карта 2ГИС отображается с меткой местоположения	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, 2ГИС API доступен	Нет	Пройден	Интеграция 2ГИС
9	Средний	Маршрут до места работы	Указать своё местоположение → нажать «Построить маршрут»	Адрес или станция метро соискателя	Маршрут построен через 2ГИС	Соответствует ожидаемому	Авторизован, заполнено местоположение в профиле	Нет	Пройден	Маршрут 2ГИС
10	Низкий	Отклик на архивированную вакансию	Попытаться откликнуться на неактивную вакансию	is_active=False	Ошибка «Вакансия недоступна», отклик не создаётся	Соответствует ожидаемому	Вакансия архивирована	Отклик не создан	Пройден	Защита от отклика на архив
11	Средний	Отображение ключевых навыков	Открыть карточку вакансии	Вакансия с key_skills_text	Навыки отображаются в виде тегов или списка	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Отображение навыков
12	Средний	Отображение условий работы	Открыть карточку вакансии	Вакансия с working_conditions_text	Условия работы отображаются в отдельной секции	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Условия работы
13	Средний	Отображение льгот и преимуществ	Открыть карточку вакансии	Вакансия с benefits_text	Льготы отображаются в отдельной секции	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Льготы и преимущества
14	Средний	Отображение станции метро	Открыть карточку вакансии	Вакансия с metro_station_name	Станция метро отображается с цветом линии	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Станция метро
15	Низкий	Отображение контактного телефона	Открыть карточку вакансии	Вакансия с contact_phone	Телефон отображается в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Контактный телефон
Личный кабинет соискателя										
1	Высокий	Редактирование	Открыть профиль →	Корректные данные	Данные	Соответствует	Авторизован как	Данные	Пройден	Редактирование

		профиля	изменить поля → сохранить		обновлены, изменения отображаются	т ожидаемому	соискатель	обновлены		профиля
2	Высокий	Редактирование с уже существующим логином	Попытаться сохранить логин, занятый другим пользователем	Существующий логин	Сообщение «Пользователь с таким логином уже существует»	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Данные не изменены	Пройден	Уникальность логина
3	Высокий	Загрузка аватара	Загрузить изображение до 5 МБ в формате JPEG/PNG	Файл JPEG, 2 МБ	Аватар обновлён, отображается в профиле	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Аватар обновлён	Пройден	Загрузка аватара
4	Средний	Загрузка аватара недопустимого формата	Загрузить файл .pdf или .docx	Файл .pdf	Ошибка «Недопустимый тип файла»	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Аватар не изменён	Пройден	Валидация формата
5	Средний	Загрузка аватара сверх допустимого размера	Загрузить изображение более 5 МБ	Файл 6 МБ	Ошибка «Файл слишком большой»	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Аватар не изменён	Пройден	Валидация размера
6	Высокий	Загрузка резюме Word	Загрузить файл .docx до 10 МБ	Файл .docx, 3 МБ	Резюме загружено, ссылка на скачивание отображается	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Резюме загружено	Пройден	Загрузка резюме
7	Средний	Загрузка резюме недопустимого формата	Загрузить файл .pdf	Файл .pdf	Ошибка «Недопустимый тип файла», принимаются только .docx и .doc	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Резюме не загружено	Пройден	Валидация резюме
8	Средний	Удаление резюме	Нажать «Удалить резюме»	Резюме загружено	Резюме удалено, ссылка исчезла	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован, резюме существует	Резюме удалено	Пройден	Удаление резюме
9	Высокий	Добавление записи об образовании	Нажать «Добавить образование» → заполнить поля → сохранить	Корректные данные	Запись добавлена и отображается в профиле	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Запись создана	Пройден	Образование
10	Средний	Удаление записи об образовании	Нажать удалить у записи	Существующая запись	Запись удалена из профиля	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован, запись существует	Запись удалена	Пройден	Удаление образования
11	Высокий	Добавление опыта работы	Нажать «Добавить место работы» → заполнить поля → сохранить	Корректные данные	Запись добавлена и отображается	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован	Запись создана	Пройден	Опыт работы
12	Средний	Анализ резюме	Нажать «Анализировать резюме»	Профиль частично заполнен	Список замечаний по полноте, датам и орфографии	Соответстvie т ожидаемому	Авторизован, есть данные в профиле	Нет	Пройден	Анализ резюме
13	Высокий	Просмотр своих	Открыть раздел	Нет	Список откликов	Соответстvie	Авторизован, есть	Нет	Пройден	Список

		откликов	«Мои отклики»		с текущими статусами	т ожидаемому	отклики			откликов
14	Средний	Просмотр избранных вакансий	Открыть раздел «Избранное»	Нет	Список сохранённых вакансий или заглушка	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Избранное
15	Средний	Просмотр аналитики активности	Открыть раздел «Аналитика»	Нет	Тепловая карта активности, история просмотров, данные по закладкам	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Аналитика соискателя
16	Средний	Переключение темы интерфейса	Нажать переключатель темы	Нет	Тема меняется (светлая ↔ тёмная), сохраняется при перезагрузке	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Тема сохранена	Пройден	Тема интерфейса
17	Средний	Смена роли на работодателя	Нажать «Переключиться на роль работодателя»	Нет	Роль изменена, перенаправление на страницу работодателя	Соответствует ожидаемому	Авторизован как соискатель	Роль изменена	Пройден	Смена роли
18	Средний	Редактирование ожидаемой зарплаты	Заполнить поля зарплаты от/до → сохранить	Корректные значения	Зарплата обновлена	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Данные обновлены	Пройден	Ожидаемая зарплата
19	Средний	Добавление дополнительного образования	Нажать «Добавить доп. образование» → заполнить → сохранить	Название и описание	Запись добавлена	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Запись создана	Пройден	Доп. образование
20	Средний	Выбор местоположения по станции метро	Выбрать станцию метро → сохранить	Существующая станция	Местоположение обновлено	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Данные обновлены	Пройден	Выбор метро
30	Высокий	Привязка Telegram через токен	Нажать «Привязать Telegram» → перейти по ссылке бота → нажать /start	Telegram-аккаунт пользователя	Telegram привязан, флаг tg_linked=true	Соответствует ожидаемому	Авторизован, бот запущен	Telegram привязан	Пройден	Привязка Telegram
31	Высокий	Тестовое уведомление Telegram	Нажать «Отправить тестовое сообщение»	Telegram привязан, согласие дано	Сообщение получено в Telegram	Соответствует ожидаемому	Авторизован, Telegram привязан	Нет	Пройден	Тест Telegram
32	Высокий	Уведомление работодателю о новом отклике	Соискатель откликается на вакансию работодателя	Работодатель с привязанным Telegram	Работодатель получает уведомление о новом отклике	Соответствует ожидаемому	Работодатель авторизован, Telegram привязан	Нет	Пройден	Уведомление об отклике
33	Высокий	Уведомление соискателю о назначении собеседования	Работодатель назначает собеседование	Соискатель с привязанным Telegram	Соискатель получает уведомление с датой, временем	Соответствует ожидаемому	Соискатель с Telegram, собеседование назначено	Нет	Пройден	Уведомление о собеседовании

					и местом					
34	Высокий	Уведомление об отмене собеседования	Работодатель отменяет собеседование	Оба участника с привязанным Telegram	Оба получают уведомление об отмене	Соответствует ожидаемому	Собеседование запланировано	Нет	Пройден	Отмена собеседования
35	Высокий	Email-уведомление о назначении собеседования	Работодатель назначает собеседование	Email соискателя, consent_email=True	Соискатель получает письмо на email	Соответствует ожидаемому	consent_email=True	Нет	Пройден	Email уведомление
36	Средний	Тестовое письмо Email	Нажать «Отправить тестовое письмо»	consent_email=True, email заполнен	Письмо получено на email пользователя	Соответствует ожидаемому	Авторизован, email настроен	Нет	Пройден	Тест Email
37	Средний	Отвязка Telegram	Нажать «Отключить Telegram»	Telegram привязан	Telegram отвязан, флаг tg_linked=false, согласие снято	Соответствует ожидаемому	Авторизован, Telegram привязан	Telegram отвязан	Пройден	Отвязка Telegram
38	Средний	Изменение согласия на Telegram	Включить/выключить чекбокс согласия на Telegram	Telegram привязан	Флаг consent_telegram изменён	Соответствует ожидаемому	Авторизован, Telegram привязан	Флаг обновлён	Пройден	Согласие на Telegram
39	Средний	Изменение согласия на Email	Включить/выключить чекбокс согласия на Email	Email заполнен	Флаг consent_email изменён	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Флаг обновлён	Пройден	Согласие на Email
Личный кабинет работодателя										
1	Высокий	Создание вакансии с корректными данными	Открыть «Создать вакансию» → заполнить обязательные поля → опубликовать	Название, компания, регион – заполнены	Вакансия создана, отображается в «Мои вакансии»	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Вакансия создана	Пройден	Создание вакансии
2	Высокий	Создание вакансии с пустыми обязательными полями	Отправить форму без названия, компании или региона	Пустые обязательные поля	Сообщения об ошибках рядом с полями, форма не отправляется	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Вакансия не создана	Пройден	Валидация формы
3	Высокий	Создание вакансии с некорректной зарплатой	Указать минимальную зарплату выше максимальной	salary_from=100000, salary_to=50000	Сообщение «Максимальная зарплата должна быть не меньше минимальной»	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Вакансия не создана	Пройден	Валидация зарплат
4	Высокий	Редактирование вакансии	Открыть вакансию → изменить поля → сохранить	Корректные данные	Вакансия обновлена, изменения отображаются	Соответствует ожидаемому	Авторизован, вакансия создана им	Вакансия обновлена	Пройден	Редактирование вакансии
5	Высокий	Архивирование вакансии	Нажать «Архивировать» у вакансии	Активная вакансия	Вакансия скрыта из каталога, is_active=False	Соответствует ожидаемому	Авторизован, вакансия активна	Вакансия архивирована	Пройден	Архивирование
6	Высокий	Восстановление вакансии	Нажать «Восстановить» у	Архивированная вакансия	Вакансия снова видна в каталоге,	Соответствует ожидаемому	Авторизован, вакансия	Вакансия активна	Пройден	Восстановление вакансии

			архивированной вакансии		is_active=True		архивирована			
7	Высокий	Просмотр списка откликов по вакансии	Открыть список откликов вакансии	Вакансия с откликами	Отображаются все отклики с данными соискателей и статусами	Соответствует ожидаемому	Авторизован, есть отклики	Нет	Пройден	Список откликов
8	Высокий	Изменение статуса отклика	Изменить статус отклика на «Приглашение»	Существующий отклик	Статус обновлён, соискатель получает уведомление	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель, отклик существует	Статус обновлён	Пройден	Смена статуса отклика
9	Высокий	Назначение собеседования	Нажать «Назначить собеседование» → выбрать дату и время → подтвердить	Дата в будущем, место заполнено	Собеседование создано, уведомления отправлены обоим участникам	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель, есть отклик	Собеседование создано	Пройден	Назначение собеседования
10	Высокий	Отмена собеседования	Нажать «Отменить собеседование» → подтвердить	Запланированное собеседование	Статус изменён на «отменено», уведомления отправлены	Соответствует ожидаемому	Собеседование запланировано	Собеседование отменено	Пройден	Отмена собеседования
11	Средний	Перенос собеседования	Нажать «Перенести» → выбрать новую дату → сохранить	Новая дата в будущем	Дата обновлена, уведомление о переносе отправлено	Соответствует ожидаемому	Собеседование запланировано	Дата обновлена	Пройден	Перенос собеседования
12	Средний	Экспорт откликов в CSV	Нажать «Экспорт откликов CSV»	Вакансия с откликами	Скачан файл CSV с корректными данными откликов	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Файл сохранён	Пройден	Экспорт CSV
13	Средний	Просмотр аналитики работодателя	Открыть раздел «Аналитика»	Нет	Отображается статистика по вакансиям: просмотры, отклики, принятые, отклонённые	Соответствует ожидаемому	Авторизован, есть вакансии	Нет	Пройден	Аналитика работодателя
14	Средний	Загрузка логотипа компании	Загрузить изображение до 5 МБ	Файл JPEG, 2 МБ	Логотип обновлён, отображается в профиле	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Логотип обновлён	Пройден	Загрузка логотипа
15	Средний	Редактирование данных компании	Изменить название, телефон, Telegram → сохранить	Корректные данные	Данные обновлены	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Данные обновлены	Пройден	Редактирование компании
16	Высокий	Начало чата работодателем	Нажать «Написать» соискателю из списка откликов	Соискатель существует	Чат создан или открыт существующий	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Чат создан	Пройден	Создание чата
17	Высокий	Отправка	Ввести текст →	Текст до 4000 символов	Сообщение	Соответствует	Авторизован, чат	Сообщение	Пройден	Отправка

		текстового сообщения	нажать «Отправить»		отображается в чате	т ожидаемому	существует	отправлено		сообщения
18	Средний	Отправка файла-вложения	Прикрепить файл до 20 МБ → отправить	Файл до 20 МБ	Файл отправлен, ссылка отображается в чате	Соответствует ожидаемому	Авторизован, чат существует	Файл отправлен	Пройден	Отправка файла
19	Средний	Попытка отправить файл более 20 МБ	Прикрепить файл более 20 МБ	Файл 25 МБ	Ошибка «Файл слишком большой»	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Файл не отправлен	Пройден	Валидация размера файла
20	Средний	Отметка сообщений как прочитанных	Открыть чат с непрочитанными сообщениями	Непрочитанные сообщения	Счётчик непрочитанных обнуляется	Соответствует ожидаемому	Авторизован, есть непрочитанные	Сообщения прочитаны	Пройден	Статус прочтения
21	Низкий	Удаление чата	Нажать «Удалить чат»	Существующий чат	Чат скрыт для текущего пользователя, у второго участника остаётся	Соответствует ожидаемому	Авторизован, чат существует	Чат скрыт	Пройден	Мягкое удаление чата
22	Средний	Просмотр истории чата	Открыть чат → прокрутить вверх	Чат с историей	Отображаются все сообщения в хронологическом порядке	Соответствует ожидаемому	Авторизован, чат существует	Нет	Пройден	История чата
23	Средний	Отправка сообщения с пустым текстом	Нажать «Отправить» без текста и файла	Пустое сообщение	Сообщение не отправляется	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Сообщение не создано	Пройден	Валидация пустого сообщения
24	Средний	Список чатов	Открыть раздел «Чаты»	Нет	Отображается список всех активных чатов	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Список чатов
25	Средний	Поиск в чатах	Ввести имя пользователя в поиск	Существующий пользователь	Чат найден и выделен	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Поиск в чатах
Календарь										
1	Высокий	Создание заметки в календаре	Нажать на дату → «Добавить заметку» → заполнить → сохранить	Название и текст заметки	Заметка создана, отображается на выбранной дате	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Заметка создана	Пройден	Создание заметки
2	Средний	Редактирование заметки	Нажать на заметку → изменить → сохранить	Существующая заметка	Заметка обновлена	Соответствует ожидаемому	Авторизован, заметка существует	Заметка обновлена	Пройден	Редактирование заметки
3	Средний	Удаление заметки	Нажать «Удалить» у заметки	Существующая заметка	Заметка удалена, уведомление отправлено	Соответствует ожидаемому	Авторизован, заметка существует	Заметка удалена	Пройден	Удаление заметки
4	Высокий	Отображение собеседований в календаре	Открыть дату с назначенным собеседованием	Запланированное собеседование	Собеседование отображается в календаре с временем и местом	Соответствует ожидаемому	Авторизован, собеседование существует	Нет	Пройден	Собеседования в календаре

5	Средний	Выбор цвета заметки	Создать заметку → выбрать цвет → сохранить	Существующий цвет	Заметка отображается с выбранным цветом	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Заметка создана	Пройден	Цвет заметки
6	Средний	Установка времени для заметки	Создать заметку → установить время → сохранить	Корректное время	Заметка отображается с указанным временем	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Заметка создана	Пройден	Время заметки
7	Средний	Переключение между месяцами	Нажать стрелки навигации → переключиться на другой месяц	Нет	Календарь переключается, заметки обновляются	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Навигация по месяцам
8	Средний	Просмотр недели	Переключиться на вид недели	Нет	Отображается неделя с днями и заметками	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Вид недели
9	Высокий	Напоминание за 24 часа до собеседования	Назначить собеседование → дождаться отправки напоминания за 24 часа	Собеседование через 25 часов, Telegram привязан	Уведомление отправлено, флаг reminded_1d=True	Соответствует ожидаемому	Celery запущен, Telegram привязан	reminded_1d=True	Пройден	Напоминание за 24 часа
10	Высокий	Напоминание за 1 час до собеседования	Дождаться отправки напоминания за 1 час	Собеседование через 1.5 часа, Telegram привязан	Уведомление отправлено, флаг reminded_1h=True	Соответствует ожидаемому	Celery запущен, reminded_1d уже True	reminded_1h=True	Пройден	Напоминание за 1 час
11	Высокий	Отсутствие повторного напоминания	Проверить что напоминание не отправляется повторно	reminded_1d=True	Повторное уведомление не отправляется	Соответствует ожидаемому	Флаг напоминания уже установлен	Нет	Пройден	Идемпотентность напоминаний
12	Средний	Синхронизация вакансий с HH.ru	Запустить задачу синхронизации	Нет	Новые вакансии добавлены в БД, существующие обновлены	Соответствует ожидаемому	Celery запущен, HH.ru API доступен	Вакансии обновлены	Пройден	Синхронизация HH.ru
13	Средний	Обновление рейтинга работодателя	Запустить задачу обновления рейтинга	Работодатель в БД	Рейтинг обновлён из HH.ru и DreamJob	Соответствует ожидаемому	Celery запущен, API доступны	Рейтинг обновлён	Пройден	Обновление рейтинга
14	Средний	Отправка уведомлений о новых откликах	Соискатель откликается → Celery отправляет уведомление	Работодатель с Telegram	Уведомление отправлено в течение 5 минут	Соответствует ожидаемому	Celery запущен	Уведомление отправлено	Пройден	Отправка уведомлений
Панель администратора										
1	Высокий	Просмотр статистики платформы	Открыть панель администратора	Нет	Отображается количество пользователей, вакансий и откликов	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Статистика платформы
2	Высокий	Поиск пользователя	Ввести логин / email / телефон в поиск	Существующий пользователь	Пользователь найден и	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Поиск пользователя

					отображается в списке					
3	Высокий	Смена роли пользователя	Выбрать пользователя → выбрать новую роль → применить	Пользователь, новая роль	Роль изменена, запись в журнале аудита создана	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Роль изменена, запись в ApiActionLog	Пройден	Смена роли
4	Высокий	Удаление аккаунта пользователя	Нажать «Удалить» у пользователя → подтвердить	Существующий пользователь	Аккаунт удалён, запись в журнале аудита создана	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор, не собственный аккаунт	Аккаунт удалён	Пройден	Удаление аккаунта
5	Средний	Попытка удалить собственный аккаунт	Нажать «Удалить» у собственного аккаунта	Текущий администратор	Операция отклонена, сообщение «Нельзя удалить собственный аккаунт»	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Аккаунт не удалён	Пройден	Защита от самоудаления
6	Высокий	Просмотр журнала действий	Открыть журнал аудита	Нет	Список записей с ролью, действием, данными до/после и временем	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор, есть записи	Нет	Пройден	Журнал аудита
7	Средний	Фильтр журнала по роли	Выбрать роль в фильтре журнала	role='manager'	Отображаются только записи от работодателей	Соответствует ожидаемому	Авторизован, есть записи	Нет	Пройден	Фильтр журнала
8	Высокий	Создание резервной копии БД	Нажать «Создать бэкап»	Нет	Файл бэкапа создан, отображается в списке с именем, размером и датой	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Бэкап создан	Пройден	Создан файл резервной копии SQLite
9	Высокий	Восстановление из резервной копии	Нажать «Восстановить» у бэкапа → подтвердить	Существующий файл бэкапа	База данных восстановлена, уведомление об успехе	Соответствует ожидаемому	Авторизован, бэкап существует	БД восстановлена	Пройден	Восстановление содержимого основного файла БД SQLite
10	Средний	Удаление резервной копии	Нажать «Удалить» у бэкапа	Существующий файл бэкапа	Файл удалён из списка	Соответствует ожидаемому	Авторизован, бэкап существует	Бэкап удалён	Пройден	Удаление бэкапа
11	Средний	Попытка восстановления с некорректным именем файла	Передать имя файла не соответствующее формату	filename='../../etc/passwd'	Ошибка «Некорректное имя файла», восстановление не запускается	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Восстановление файла БД SQLite не выполняется	Пройден	Защита от path-traversal
12	Низкий	Просмотр Swagger документации	Перейти по ссылке Swagger из панели	Нет	Открылась документация API	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Swagger

13	Средний	Просмотр списка пользователей	Открыть раздел «Пользователи»	Нет	Отображается список всех пользователей с ролями	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Список пользователей
14	Средний	Просмотр списка вакансий	Открыть раздел «Вакансии»	Нет	Отображается список всех вакансий с фильтрами	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Список вакансий
15	Средний	Просмотр списка откликов	Открыть раздел «Отклики»	Нет	Отображается список всех откликов с фильтрами	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Нет	Пройден	Список откликов
Безопасность и валидация										
1	Высокий	SQL-инъекция в поле поиска	Ввести SQL-команду в поле поиска	search="" OR '1'='1"	Запрос обработан как обычный текст, инъекция не выполнена	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Защита от SQL-инъекции
2	Высокий	XSS-атака в сопроводительном письме	Ввести JavaScript-код в сопроводительное письмо	cover_letter='<script>alert("XSS")</script>'	Код отображается как текст, не выполняется	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Нет	Пройден	Защита от XSS
3	Высокий	CSRF-защита при отправке формы	Отправить форму без CSRF-токена	Нет CSRF-токена	Ошибка 403 Forbidden	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Форма не отправлена	Пройден	CSRF-защита
4	Средний	Попытка доступа к чужому профилю	Попытаться открыть /accounts/profile/123/ другого пользователя	Чужой профиль	Ошибка 403 или редирект на свой профиль	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Доступ запрещён	Пройден	Контроль доступа
5	Средний	Попытка редактирования чужой вакансии	Попытаться отредактировать вакансию другого работодателя	Чужая вакансия	Ошибка 403	Соответствует ожидаемому	Авторизован как работодатель	Вакансия не изменена	Пройден	Контроль доступа к вакансиям
6	Средний	Попытка удаления чужого отклика	Попытаться удалить отклик другого пользователя	Чужой отклик	Ошибка 403	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Отклик не удалён	Пройден	Контроль доступа к откликам
7	Средний	Валидация длины текстового поля	Ввести текст длиннее допустимого	text > 4000 символов	Ошибка валидации	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Данные не сохранены	Пройден	Валидация длины
8	Средний	Валидация формата email	Ввести некорректный email	email='invalid@'	Ошибка валидации	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Данные не сохранены	Пройден	Валидация email
9	Средний	Валидация формата URL	Ввести некорректный URL	url='not a url'	Ошибка валидации	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Данные не сохранены	Пройден	Валидация URL
10	Низкий	Попытка доступа без авторизации	Открыть /accounts/profile/ без авторизации	Нет сессии	Редирект на страницу входа	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Доступ запрещён	Пройден	Требование авторизации
Производительность и нагрузка										

1	Средний	Загрузка каталога с 1000+ вакансиями	Открыть каталог с большим количеством вакансий	1000+ вакансий	Страница загружается за < 3 секунд	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен, много вакансий	Нет	Пройден	Производительность каталога
2	Средний	Пагинация при большом количестве вакансий	Переключаться между страницами	1000+ вакансий	Переключение происходит плавно	Соответствует ожидаемому	Много вакансий	Нет	Пройден	Пагинация при нагрузке
3	Средний	Поиск по большому каталогу	Выполнить поиск в каталоге с 1000+ вакансиями	1000+ вакансий, поиск='Python'	Результаты получены за < 2 секунд	Соответствует ожидаемому	Много вакансий	Нет	Пройден	Производительность поиска
4	Средний	Загрузка профиля с большим количеством откликов	Открыть профиль с 100+ откликами	100+ откликов	Страница загружается за < 3 секунд	Соответствует ожидаемому	Авторизован, много откликов	Нет	Пройден	Производительность профиля
5	Низкий	Одновременные запросы от нескольких пользователей	Симулировать 10 одновременных запросов	10 пользователей	Все запросы обработаны корректно	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Нет	Пройден	Параллельные запросы
Совместимость и браузеры										
1	Средний	Совместимость с Chrome	Открыть сайт в Chrome	Chrome последней версии	Все функции работают корректно	Соответствует ожидаемому	Chrome установлен	Нет	Пройден	Chrome
2	Средний	Совместимость с Firefox	Открыть сайт в Firefox	Firefox последней версии	Все функции работают корректно	Соответствует ожидаемому	Firefox установлен	Нет	Пройден	Firefox
3	Средний	Совместимость с Safari	Открыть сайт в Safari	Safari последней версии	Все функции работают корректно	Соответствует ожидаемому	Safari установлен	Нет	Пройден	Safari
4	Средний	Совместимость с Edge	Открыть сайт в Edge	Edge последней версии	Все функции работают корректно	Соответствует ожидаемому	Edge установлен	Нет	Пройден	Edge
5	Средний	Адаптивность на мобильных устройствах	Открыть сайт на мобильном телефоне	iPhone / Android	Интерфейс адаптирован, все функции доступны	Соответствует ожидаемому	Мобильное устройство	Нет	Пройден	Мобильная адаптивность
6	Средний	Адаптивность на планшетах	Открыть сайт на планшете	iPad / Android tablet	Интерфейс адаптирован, все функции доступны	Соответствует ожидаемому	Планшет	Нет	Пройден	Адаптивность планшета
7	Средний	Интеграция с HH.ru API	Синхронизировать вакансии с HH.ru	HH.ru API доступен	Вакансии загружены в БД	Соответствует ожидаемому	API доступен	Вакансии загружены	Пройден	Интеграция HH.ru
8	Средний	Интеграция с Telegram Bot API	Отправить тестовое сообщение	Telegram Bot API доступен	Сообщение получено	Соответствует ожидаемому	Бот запущен	Сообщение отправлено	Пройден	Интеграция Telegram

9	Средний	Интеграция с 2ГИС API	Построить маршрут	2ГИС API доступен	Маршрут построен	Соответствует ожидаемому	API доступен	Маршрут отображён	Пройден	Интеграция 2ГИС
10	Средний	Интеграция с Email сервисом	Отправить тестовое письмо	Email сервис доступен	Письмо получено	Соответствует ожидаемому	Сервис настроен	Письмо отправлено	Пройден	Интеграция Email
11	Средний	Обработка ошибок API	Попытаться синхронизировать при недоступности API	API недоступен	Ошибка обработана, система продолжает работать	Соответствует ожидаемому	API недоступен	Система стабильна	Пройден	Обработка ошибок API
Данные миграции										
1	Средний	Миграция БД	Запустить миграции Django	Нет	Все миграции применены успешно	Соответствует ожидаемому	БД доступна	Миграции применены	Пройден	Миграции БД
2	Средний	Резервная копия БД	Создать резервную копию	Нет	Файл бэкапа создан	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Бэкап создан	Пройден	Резервная копия
3	Средний	Восстановление БД из бэкапа	Восстановить БД из бэкапа	Бэкап существует	БД восстановлена	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	БД восстановлена	Пройден	Восстановление БД
4	Средний	Экспорт данных	Экспортировать данные в CSV	Нет	Файл CSV создан с корректными данными	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Файл создан	Пройден	Экспорт данных
5	Средний	Импорт данных	Импортировать данные из CSV	CSV файл	Данные загружены в БД	Соответствует ожидаемому	Авторизован как администратор	Данные загружены	Пройден	Импорт данных
Уведомление и логирование										
1	Средний	Логирование действий пользователя	Выполнить действие (создание вакансии)	Нет	Запись создана в ApiActionLog	Соответствует ожидаемому	Авторизован	Запись в лог	Пройден	Логирование действий
2	Средний	Логирование ошибок	Вызвать ошибку (например, 404)	Нет	Ошибка залогирована	Соответствует ожидаемому	Сайт доступен	Ошибка в лог	Пройден	Логирование ошибок
3	Средний	Уведомление об ошибке администратору	Вызвать критическую ошибку	Критическая ошибка	Администратор получает уведомление	Соответствует ожидаемому	Email настроен	Уведомление отправлено	Пройден	Уведомление об ошибке
4	Средний	Отправка уведомления при регистрации	Зарегистрировать нового пользователя	Нет	Приветственное письмо отправлено	Соответствует ожидаемому	Email настроен	Письмо отправлено	Пройден	Приветственное письмо
5	Средний	Отправка уведомления при смене пароля	Изменить пароль	Нет	Уведомление отправлено на email	Соответствует ожидаемому	Email настроен	Уведомление отправлено	Пройден	Уведомление о смене пароля
Личный кабинет модератора										
1	Высокий	Вход в систему под учётной записью модератора	Открыть /accounts/login/ → ввести логин и пароль → «Войти»	Учётная запись пользователя с ролью модератора	Успешный вход; открывается кабинет модератора (например, ридирект	Соответствует ожидаемому	Пользователь существует с профилем Moderator	Сессия установлена	Пройден	Согласование с логикой login/редиректа

					на /accounts/moderator/analytics/), не панель соискателя/работателя					
2	Высокий	Доступ к кабинету модератора без роли модератора	Под пользователем без роли модератора открыть URL /accounts/moderator/analytics/	Соискатель или работодатель	Ответ 403 «доступ запрещён» или эквивалентная блокировка, данные ленты модератора недоступны	Соответствует ожидаемому	Пользователь не модератор	Сессия (если есть) не даёт доступа к кабинету	Пройден	Соответствует @moderator_required
3	Высокий	Отображение кабинета модератора	Авторизоваться как модератор → открыть /accounts/moderator/analytics/	Модератор	Отображаются заголовки кабинета, вкладки «Жалобы», «Календарь», блоки счётчиков (новые, в работе, обработано и т. д.), при отсутствии жалоб - пустое состояние без ошибок интерфейса	Соответствует ожидаемому	Модератор	Нет	Пройден	Сверить с шаблоном moderator_analytics.html
4	Средний	Фильтр ленты жалоб по статусу рассмотрения	На вкладке «Жалобы» выбрать значение в поле «Статус рассмотрения» → «Применить»	Один или несколько статусов из списка	Список карточек вакансий с жалобами обновляется в соответствии с выбранным фильтром	Соответствует ожидаемому	Есть тестовые жалобы в БД	Нет	Пройден	GET-параметр review_status
5	Высокий	Просмотр деталей по вакансии с жалобами	В ленте нажать «Подробнее» у карточки	Вакансия с одной или несколькими жалобами	Раскрывается блок с текстами жалоб, авторами, причинами; доступны	Соответствует ожидаемому	Жалобы заведены пользователями	Нет	Пройден	Локальная вакансия (не НН), если по правилам жалобы только на такие

					действия «Открыть вакансию», «Удалить вакансию», поля статуса изаметки					
6	Высокий	Сохранение статуса рассмотрения и личной заметки	Выбрать статус в списке, при необходимости ввести заметку → «Сохранить карточку»	Вакансия с жалобами	Статус и заметка сохраняются, отображаются после обновления страницы	Соответству ет ожидаемому	Модератор, есть карточка	Данные в БД обновлены	Пройден	Проверка через UI и при необходимост и через БД/API
7	Высокий	Удаление вакансии модератором с фиксацией отчёта	«Удалить вакансию» → заполнить обязательную причину → при необходимости прикрепить изображения (в пределах лимитов) → подтвердить	Локальная вакансия с жалобами, корректные файлы изображений	Вакансия снята с публикации (скрыта из каталога / флаг модераторского удаления), сформирован отчёт о удалении; администратор может видеть отчёт в своём разделе	Соответству ет ожидаемому	Права модератора	Вакансия недоступна в каталоге как активная	Пройден	Согласовать с полями is_mod erator_deleted / ModeratorDele tionReport
8	Средний	Отмена удаления вакансии в модальном окне	Открыть модальное окно удаления → «Отмена»	Любая карточка	Окно закрыто, вакансия не изм енена	Соответству ет ожидаемому	Модератор	Нет	Пройден	Негативный сценарий
9	Средний	Вкладка «Календарь» в кабинете модератора	Переключиться на вкладку «Календарь»	Модератор	Отображается сетка календаря и элементы навигации (как в реализации), без ошибок	Соответству ет ожидаемому	Модератор	Нет	Пройден	При необходимост и отдельным кейсом – создание заметки
10	Высокий	Запрет подачи жалобы на вакансию для роли модератора	Вызвать API жалобы POST /vacancies/<id>/repor t/ (или эквивалент из	Локальная вакансия, тело JSON с reason_code	Код 403, тело с признаком запрета по роли (например, forbi dden_role)	Соответствует ожидаемому	Модератор авторизован	Жалоба не создана	Пройден	См. vacancies/tests _reports.py

			ПЗ) под сессией модератора							
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

7.2. Описание файлов тестов

Тестирование web-приложения JobFlex реализовано в файле `test_vacancies.py`, расположенном в приложении `vacancies`. Файл содержит пять тест-классов, покрывающих ключевые компоненты системы: отображение карточки вакансии, API описания, фоновые задачи Celery и интеграцию с HH.ru.

`BrandedFrameViewTests` – проверяет корректность отображения брендированного `iframe` вакансии: возврат кода 200 при наличии контента, отсутствие заголовка `X-Frame-Options`, наличие скрипта `postMessage` для передачи высоты фрейма, корректный `fallback` на обычное описание при отсутствии брендированного, а также возврат 404 для несуществующей вакансии. На рисунке 8 представлен код данного класса.

```
# — vacancy_branded_frame_view —————

class BrandedFrameViewTests(TestCase):

    def setUp(self):
        self.client = Client()
        self.vacancy = make_vacancy(
            branded_description='<h1>Hello Employer</h1>',
        )

    def _url(self, pk=None):
        return reverse('vacancy-branded-frame', args=[pk or self.vacancy.pk])

    def test_returns_200_with_content(self):
        resp = self.client.get(self._url())
        self.assertEqual(resp.status_code, 200)
        self.assertIn(b'Hello Employer', resp.content)

    def test_content_type_is_html(self):
        resp = self.client.get(self._url())
        self.assertIn('text/html', resp['Content-Type'])

    def test_xframe_options_absent(self):
        """@xframe_options_exempt must remove the deny header."""
        resp = self.client.get(self._url())
        self.assertNotIn('X-Frame-Options', resp)

    def test_postmessage_script_present(self):
        resp = self.client.get(self._url())
        self.assertIn(b'postMessage', resp.content)
        self.assertIn(b'branded-height', resp.content)

    def test_falls_back_to_description(self):
        v = make_vacancy(
            external_id='plain-1',
            description='<p>Plain text desc</p>',
            branded_description='',
        )
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-branded-frame', args=[v.pk]))
        self.assertIn(b'Plain text desc', resp.content)

    def test_404_for_missing_vacancy(self):
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-branded-frame', args=[99999]))
        self.assertEqual(resp.status_code, 404)

    def test_background_color_set(self):
        """iframe body must have light background so dark employer text is readable."""
        resp = self.client.get(self._url())
        self.assertIn(b'#faf8f5', resp.content)
```

Рисунок 8 – Класс BrandedFrameViewTests

DescriptionApiTests – проверяет API-эндпоинт описания вакансии: возврат заполненных полей description и branded при наличии данных, статус pending=True и постановку задачи Celery в очередь при пустом

описании, обработку сентинела `__unavailable__` (вакансия недоступна на HH.ru), а также возврат 404 для несуществующей вакансии. На рисунке 9 представлен код данного класса.

```
# — vacancy_description_api —  
  
class DescriptionApiTests(TestCase):  
    def setUp(self):  
        self.client = Client()  
  
    def _url(self, pk):  
        return reverse('vacancy-description-api', args=[pk])  
  
    def test_returns_description_when_filled(self):  
        v = make_vacancy(  
            external_id='api-1',  
            description='<p>Some desc</p>',  
            branded_description='<b>brand</b>',  
        )  
        resp = self.client.get(self._url(v.pk))  
        self.assertEqual(resp.status_code, 200)  
        data = resp.json()  
        self.assertFalse(data['pending'])  
        self.assertIn('Some desc', data['description'])  
        self.assertIn('brand', data['branded'])  
  
    def test_returns_pending_when_empty(self):  
        v = make_vacancy(external_id='api-2')  
        with patch('vacancies.tasks.fetch_vacancy_description.apply_async') as mock_task:  
            resp = self.client.get(self._url(v.pk))  
            self.assertEqual(resp.status_code, 200)  
            data = resp.json()  
            self.assertTrue(data['pending'])  
            mock_task.assert_called_once_with(args=[v.id], priority=9)  
  
    def test_404_for_missing_vacancy(self):  
        resp = self.client.get(self._url(99999))  
        self.assertEqual(resp.status_code, 404)  
  
    def test_returns_unavailable_when_sentinel(self):  
        v = make_vacancy(external_id='api-unav', description='__unavailable__')  
        resp = self.client.get(self._url(v.pk))  
        data = resp.json()  
        self.assertFalse(data['pending'])  
        self.assertTrue(data['unavailable'])  
        self.assertEqual(data['description'], '')  
  
    def test_only_description_filled_not_pending(self):  
        v = make_vacancy(external_id='api-3', description='<p>desc only</p>')  
        resp = self.client.get(self._url(v.pk))  
        data = resp.json()  
        self.assertFalse(data['pending'])
```

Рисунок 9 – Класс DescriptionApiTests

BackfillTaskTests — проверяет задачу Celery backfill_descriptions_task: постановку в очередь всех вакансий без описания, пропуск вакансий с уже заполненным описанием, соблюдение лимита на количество задач за один запуск, а также дедупликацию через кэш Django — повторный запуск задачи не ставит в очередь вакансию, которая уже находится в обработке. На рисунке 10 представлен код данного класса.

```
# — backfill_descriptions_task —  
  
class BackfillTaskTests(TestCase):  
  
    def setUp(self):  
        cache.clear()  
  
    def tearDown(self):  
        cache.clear()  
  
    def test_queues_vacancies_without_description(self):  
        v1 = make_vacancy(external_id='bf-1')  
        v2 = make_vacancy(external_id='bf-2')  
        with patch('vacancies.tasks.fetch_vacancy_description.apply_async') as mock_task:  
            from vacancies.tasks import backfill_descriptions_task  
            result = backfill_descriptions_task()  
            self.assertIn('queued:2', result)  
            self.assertEqual(mock_task.call_count, 2)  
  
    def test_skips_filled_vacancies(self):  
        make_vacancy(external_id='bf-filled', description='<p>already here</p>')  
        with patch('vacancies.tasks.fetch_vacancy_description.apply_async') as mock_task:  
            from vacancies.tasks import backfill_descriptions_task  
            backfill_descriptions_task()  
            mock_task.assert_not_called()  
  
    def test_respects_limit(self):  
        for i in range(10):  
            make_vacancy(external_id=f'bf-limit-{i}')  
        with patch('vacancies.tasks.fetch_vacancy_description.apply_async') as mock_task:  
            from vacancies.tasks import backfill_descriptions_task  
            backfill_descriptions_task(limit=3)  
            self.assertEqual(mock_task.call_count, 3)  
  
    def test_deduplication_skips_inflight(self):  
        """Second call must not re-queue a vacancy already in the cache."""  
        v = make_vacancy(external_id='bf-dedup')  
        with patch('vacancies.tasks.fetch_vacancy_description.apply_async') as mock_task:  
            from vacancies.tasks import backfill_descriptions_task  
            backfill_descriptions_task() # first run - queues v  
            backfill_descriptions_task() # second run - v still empty but in cache  
        # Should only have been dispatched once  
        self.assertEqual(mock_task.call_count, 1)
```

Рисунок 10 – Класс BackfillTaskTests

FetchVacancyDescriptionTaskTests – проверяет задачу fetch_vacancy_description: сохранение полей description, branded_description и key_skills_text после успешного запроса к HH.ru API, обработку ошибки 403 от HH.ru с записью сентинела __unavailable__ в поле описания, возврат статуса not_found для несуществующей вакансии и статуса no_hh_id при отсутствии идентификатора HH. На рисунке 11 представлен код данного класса.

```
class FetchVacancyDescriptionTaskTests(TestCase):

    def test_saves_description_and_branded(self):
        v = make_vacancy(external_id='fvd-1')
        with patch('vacancies.tasks.urlopen', return_value=_make_hh_response(
            description='<p>Full desc</p>',
            branded='<div class="brand">Brand</div>',
        )):
            from vacancies.tasks import fetch_vacancy_description
            result = fetch_vacancy_description(v.id)

        v.refresh_from_db()
        self.assertIn('Full desc', v.description)
        self.assertIn('Brand', v.branded_description)
        self.assertIn('ok:desc=', result)

    def test_saves_key_skills(self):
        v = make_vacancy(external_id='fvd-2')
        with patch('vacancies.tasks.urlopen', return_value=_make_hh_response()):
            from vacancies.tasks import fetch_vacancy_description
            fetch_vacancy_description(v.id)
        v.refresh_from_db()
        self.assertIn('Python', v.key_skills_text)
        self.assertIn('Django', v.key_skills_text)

    def test_returns_not_found_for_missing_vacancy(self):
        from vacancies.tasks import fetch_vacancy_description
        result = fetch_vacancy_description(99999)
        self.assertEqual(result, 'not_found')

    def test_marks_unavailable_on_403(self):
        v = make_vacancy(external_id='fvd-403')
        from urllib.error import HTTPError
        http_err = HTTPError(url='', code=403, msg='Forbidden', hdrs=None, fp=None)
        with patch('vacancies.tasks.urlopen', side_effect=http_err):
            from vacancies.tasks import fetch_vacancy_description
            result = fetch_vacancy_description(v.id)
        self.assertEqual(result, 'skipped:403')
        v.refresh_from_db()
        self.assertEqual(v.description, '__unavailable__')

    def test_returns_no_hh_id_when_raw_json_empty(self):
        v = make_vacancy(external_id='fvd-3', raw_json={})
        # Force external_id to empty so hh_id resolution yields nothing
        Vacancy.objects.filter(pk=v.pk).update(external_id='', raw_json={})
        from vacancies.tasks import fetch_vacancy_description
        result = fetch_vacancy_description(v.id)
        self.assertEqual(result, 'no_hh_id')
```

Рисунок 11 – Класс FetchVacancyDescriptionTaskTests

VacancyDetailViewTests – проверяет представление страницы карточки вакансии: возврат кода 200 для существующей вакансии, 404 для несуществующей, отрисовку брендированного iframe при наличии branded_description, отрисовку обычного блока описания при его отсутствии, а также отображение скелетона загрузки при полностью пустом описании. На рисунке 12 представлен код данного класса.

```
# — VacancyDetailView —

class VacancyDetailViewTests(TestCase):

    def setUp(self):
        self.client = Client()

    def test_detail_page_200(self):
        v = make_vacancy(external_id='detail-1', description='<p>hello</p>')
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-detail', args=[v.pk]))
        self.assertEqual(resp.status_code, 200)

    def test_detail_page_404_for_missing(self):
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-detail', args=[99999]))
        self.assertEqual(resp.status_code, 404)

    def test_branded_iframe_rendered_when_branded_present(self):
        v = make_vacancy(
            external_id='detail-branded',
            branded_description='<div>brand</div>',
        )
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-detail', args=[v.pk]))
        self.assertEqual(resp.status_code, 200)
        self.assertContains(resp, 'branded-frame')
        # SSR iframe src should point to the branded frame URL
        self.assertContains(resp, f'/{v.pk}/branded/')

    def test_plain_description_rendered_when_no_branded(self):
        v = make_vacancy(
            external_id='detail-plain',
            description='<p>Plain description</p>',
        )
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-detail', args=[v.pk]))
        self.assertContains(resp, 'vd-description')

    def test_skeleton_shown_when_both_empty(self):
        v = make_vacancy(external_id='detail-empty')
        resp = self.client.get(reverse('vacancy-detail', args=[v.pk]))
        self.assertContains(resp, 'desc-skeleton')
```

Рисунок 12 – Класс VacancyDetailViewTests